Kaique da Silva Biazon
RA: 824125261

Atividade: Sala de Aula Invertida

REDES DE CAMPO (FIELDBUS) E PROTOCOLO MODBUS

Introdução

As redes industriais evoluíram muito ao longo dos anos, acompanhando o avanço da automação. Nesse contexto, surgem as redes de campo, conhecidas como *Fieldbus*, que têm como principal objetivo interligar dispositivos industriais, como sensores, atuadores e controladores, de forma eficiente e organizada.

Além disso, existem diversos protocolos que permitem essa comunicação, sendo o Modbus um dos mais utilizados devido à sua simplicidade e confiabilidade.

Redes de Campo (Fieldbus)

As redes de campo são sistemas de comunicação digital utilizados em ambientes industriais para conectar equipamentos diretamente no chão de fábrica. Diferente dos sistemas mais antigos, que utilizavam grande quantidade de cabos e ligações ponto a ponto, o Fieldbus permite que vários dispositivos compartilhem o mesmo meio de comunicação.

Isso traz diversas vantagens, como a redução de custos com cabeamento, maior facilidade de manutenção e melhor organização do sistema. Outro ponto importante é a troca de informações em tempo real, o que é essencial para o funcionamento de processos automatizados.

Essas redes são muito utilizadas em indústrias, pois garantem maior controle e monitoramento dos processos produtivos. Alguns exemplos de redes de campo incluem Profibus, Foundation Fieldbus e DeviceNet.

Protocolo Modbus

O Modbus é um dos protocolos de comunicação mais antigos e populares da automação industrial. Ele foi criado em 1979 e continua sendo amplamente utilizado até hoje devido à sua simplicidade e facilidade de implementação.

Esse protocolo funciona no modelo mestre-escravo (ou cliente-servidor). Ou seja, um dispositivo principal (mestre) envia comandos para outros dispositivos (escravos), que respondem conforme solicitado. Essa comunicação pode ocorrer por meio de conexões seriais (Modbus RTU) ou redes Ethernet (Modbus TCP).

O Modbus é bastante utilizado para leitura de dados, controle de equipamentos e integração entre diferentes sistemas industriais. Sua principal vantagem é ser aberto, ou seja, pode ser implementado por diversos fabricantes, o que facilita a compatibilidade entre equipamentos.

Conclusão

Diante do que foi apresentado, fica claro que as redes de campo são fundamentais para a automação industrial, pois permitem a comunicação eficiente entre diversos dispositivos no ambiente produtivo. Essa integração contribui para processos mais organizados, seguros e com melhor desempenho.

Nesse contexto, o protocolo Modbus se destaca por sua simplicidade, baixo custo de implementação e ampla compatibilidade com diferentes equipamentos, sendo uma das soluções mais utilizadas até hoje na indústria.

Portanto, compreender o funcionamento das redes Fieldbus e do Modbus é essencial para quem atua ou deseja atuar na área de automação, já que esses conceitos fazem parte da base dos sistemas industriais modernos.